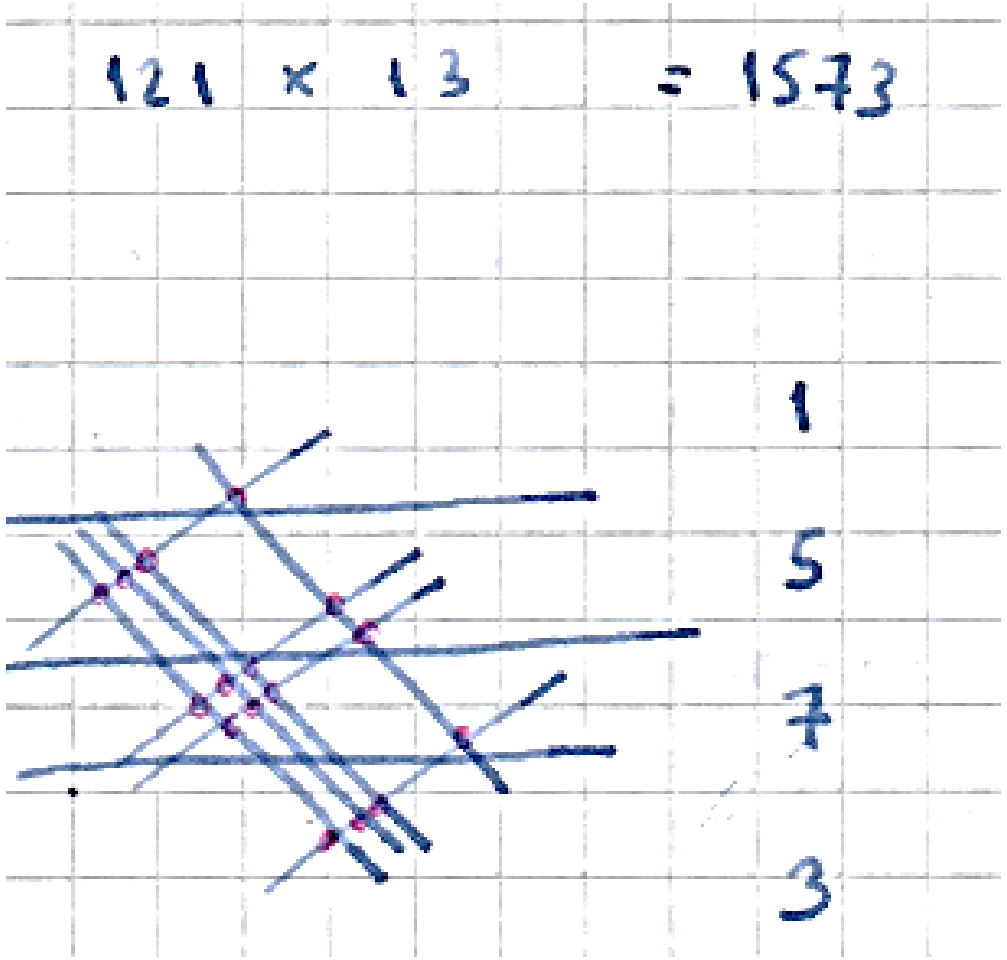
MATEMATICI 2

Seminar 2


121 x 13 = 1573
1
5
7
3

Ex. : Fie $\sim$ o rel. binară peste mulțimi def. astfel

$A \sim B \iff \exists\, f : A \to B$. f bij.

1) Să se arate că $\sim$ e rel. de echivalență.

2) Să se arate că dc. $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ atunci

$\mathcal{P}(A) \sim B^n = \{\overline{c_1 \dots c_n}_{(2)} \mid c_i \in \{0,1\}\}$

1) ? reflexivă

Fie X o mulțime.

Cum $f : X \to X$, $f(x) = x$ bij. $\Rightarrow$

$\Rightarrow X \sim X$, $\forall X$ mulțime $\Rightarrow \sim$ reflexivă

? simetrică

Fie $X \sim Y \Rightarrow \exists f : X \to Y$ bij. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists f^{-1} : Y \to X$ bij. $\Rightarrow Y \sim X \Rightarrow \sim$ sim.

? trans.

Fie $X \sim Y \Rightarrow \exists f : X \to Y$ bij. |$\Rightarrow$

și $Y \sim Z \Rightarrow \exists g : Y \to Z$ bij. |

$\Rightarrow \exists h = g \circ f$, $h : X \to Z$ bij. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \sim$ trans.

$\Rightarrow \sim$ reflexivă

2)

Fie $C = \{x_{i_1}, x_{i_2}, \ldots, x_{i_m}\} \in \mathcal{P}(A)$

Fie $f : \mathcal{P}(A) \to B^n$

$f(C) = \overline{c_1 \ldots c_n}$, unde $c_i = \begin{cases} 1, \text{dc. } x_i \in C \\ 0, \text{dc. } x_i \notin C \end{cases}$

Ex. : Să se arate că $A \not\sim \mathcal{P}(A)$

Teoream lui Cantor

Rez.

Pp. că $f : A \to \mathcal{P}(A)$, f bij.

Cons. $M \in \mathcal{P}(A)$; $M = \{x \mid x \in A \text{ și } x \notin f(x)\}$

f surj. $\Rightarrow \exists\, b \in A$ a.î. $f(b) = M$

caz. I : $b \in M \Rightarrow b \in f(b) \Rightarrow b \notin M \Rightarrow$ contradicție

caz. II : $b \notin M \Rightarrow b \notin f(b) \Rightarrow b \in M \Rightarrow$ contradicție

$\Rightarrow$ f nu poate fi surj. $\Rightarrow \nexists f$ bij. $\Rightarrow$

$\Rightarrow A \not\sim \mathcal{P}(A)$

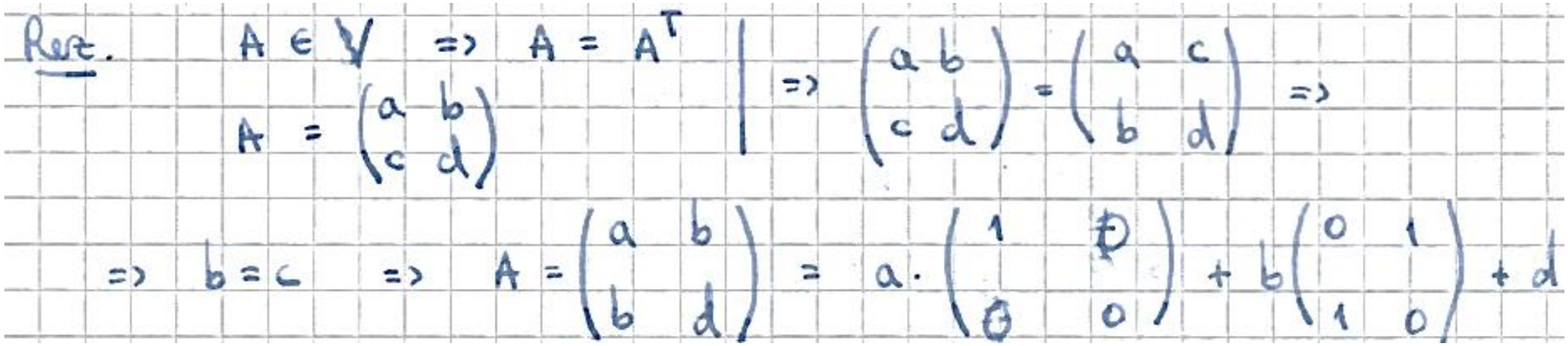
Ex. :

Fie $V = \{ A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid A = A^T \}$ mat. simetrice

$W = \{ B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid B = -B^T \}$ mat. antisim.

cu adunarea matr., V și W sunt sp. vectoriale peste $\mathbb{R}$.

Să se det. câte o bază pt. V și W și să se arate că $\forall\, C \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\exists\, A \in V$ și $B \in W$ a.î. $C = A + B$


Rez.
$A \in V \Rightarrow A = A^T$
$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$
$\Rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \Rightarrow$
$\Rightarrow b = c \Rightarrow A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d$

$= a \cdot A_1 + b \cdot A_2 + d \cdot A_3 \Rightarrow \{A_1, A_2, A_3\}$ sist. generatori pt.

Dc. $a A_1 + b A_2 + d A_3 = O_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a = b = d = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \{A_1, A_2, A_3\}$ liniar independenți $\Rightarrow$ bază

sist. generatori

$B \in W \Rightarrow B = -B^T \Rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & -c \\ -b & -d \end{pmatrix} \Rightarrow$

$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

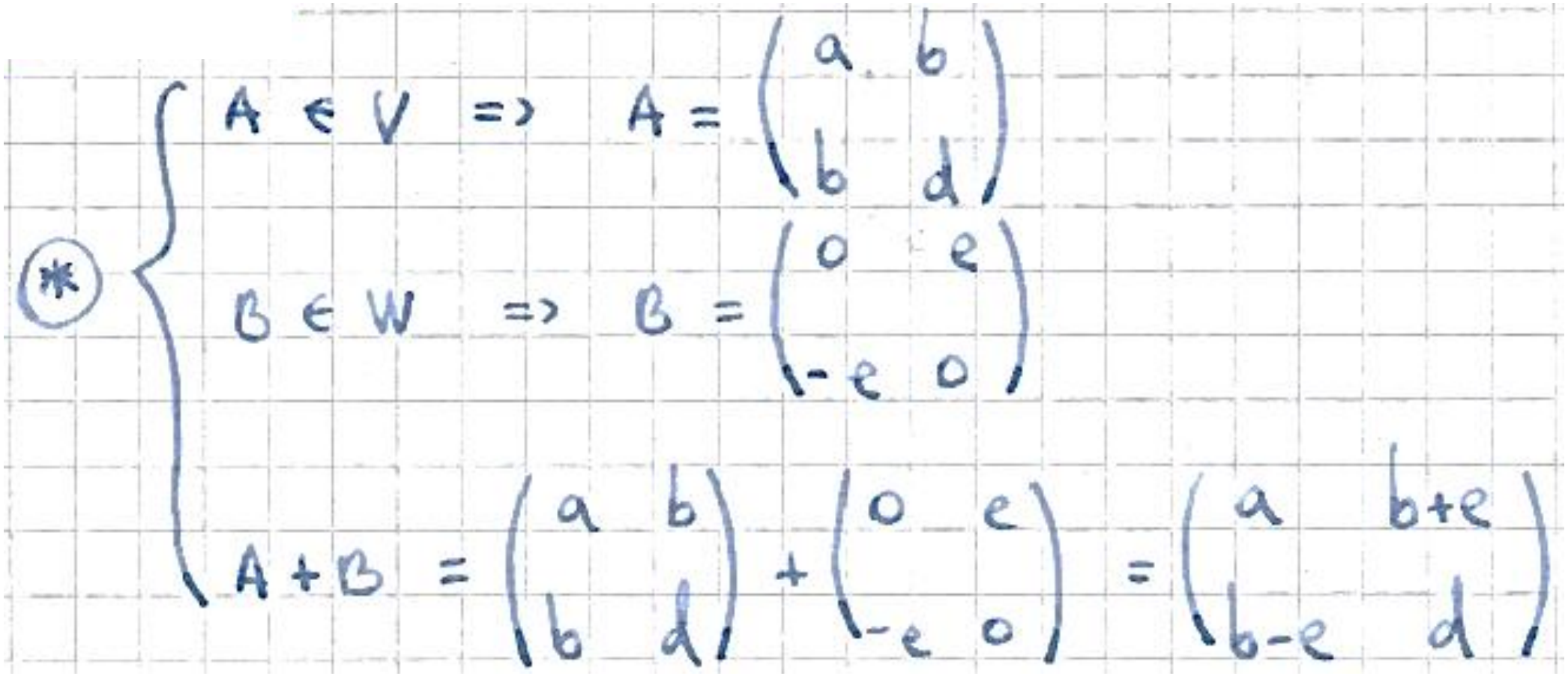
$\Rightarrow \begin{cases} a = -a \Rightarrow a = 0 \\ b = -c \\ d = -d \Rightarrow d = 0 \end{cases} \Rightarrow B = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$

$\Rightarrow B = b \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = b \cdot B_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \{B_1\}$ sist. de generatori

$b \cdot B_1 = O_2 \Rightarrow B = O_2 \Rightarrow$ liniar indep. $\Big| = 1$

$\Rightarrow$ bază


(*)
A ∈ V => A = (a b / b d)
B ∈ W => B = (0 e / -e 0)
A+B = (a b / b d) + (0 e / -e 0) = (a b+e / b-e d)

Fie $C \in M_2(\mathbb{R})$. Căutăm $A \in V$ și $B \in W$ a.î. $C = A + B$

$C^T = A^T + B^T \Rightarrow C^T = A - B$

$C + C^T = 2A \Rightarrow A = \frac{1}{2}(C + C^T)$

$C - C^T = 2B \Rightarrow B = \frac{1}{2}(C - C^T)$

$A^T = \frac{1}{2}(C^T + C) = A \Rightarrow A \in V$ adev.

$-B^T = \frac{1}{2}(C - C^T) = B \Rightarrow B \in W$ adev.

Ex. : Pe $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ considerăm rel. binară ρ dată prin

$(n_1, m_1) \rho (n_2, m_2) \Leftrightarrow n_1 \cdot m_2 = n_2 \cdot m_1$.

1) Să se arate că ρ rel. de echiv.

2) — " — $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* / \rho$ este $\sim$ cu $\mathbb{Q}$.

$(\exists f : \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* / \rho \to \mathbb{Q}$ bij.)

$\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* / \rho = \{ \widehat{(n,m)} \mid (n,m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \}$

1)

? reflex.

Cum $n_1 \cdot m_1 = n_1 \cdot m_1 \Rightarrow (n_1, m_1) \rho (n_1, m_1) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ reflex.

? simetrie

Pp. că $(n_1, m_1)\ \rho\ (n_2, m_2) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow n_1 \cdot m_2 = n_2 \cdot m_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow n_2 \cdot m_1 = n_1 \cdot m_2 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow (n_2, m_2)\ \rho\ (n_1, m_1) \Rightarrow$ sim.

? tranz.

Pp. că $(n_1, m_1)\ \rho\ (n_2, m_2) \Leftrightarrow n_1 \cdot m_2 = n_2 \cdot m_1$

și $(n_2, m_2)\ \rho\ (n_3, m_3) \Leftrightarrow n_2 \cdot m_3 = n_3 \cdot m_2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow m_3 = \frac{n_3 \cdot m_2}{n_2}$$

$$n_1 \cdot m_2 = n_2 \cdot m_1$$

$$n_1 = \frac{n_2 \cdot m_1}{m_2}$$

$$n_1 \cdot m_3 = \frac{n_2 \cdot m_1}{m_2} \cdot \frac{n_3 \cdot m_2}{n_2} = m_1 \cdot n_3 \iff$$

$\iff (n_1, m_1) \rho (n_3, m_3)$ transf.

$\Rightarrow \rho$ ~~trans~~ echiv.

2)

Fie $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* / \rho \to \mathbb{Q}$

$f(\widehat{(n,m)}) = \frac{n}{m}$

Pp. $f(\widehat{(n_1,m_1)}) = f(\widehat{(n_2,m_2)}) \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{n_1}{m_1} = \frac{n_2}{m_2} \Rightarrow n_1 \cdot m_2 = n_2 \cdot m_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow (n_1, m_1)\ \rho\ (n_2, m_2) \Rightarrow \widehat{(n_1, m_1)} = \widehat{(n_2, m_2)} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ f inj.

Ex. : spații vectoriale finit generate : $\mathbb{R}^n$, V_3, $M_{(n,m)}$

contraex. $\mathcal{C}^0_{[a,b]} = \{ f : [a,b] \to \mathbb{R} \mid f = ct. \}$

$(\mathcal{P}^0_{[a,b]}, +)$ = grup abelian

$a \cdot (f(x)) = (a \cdot f)(x)$ Sp. vect. peste $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

$(a \in \mathbb{R}, \quad f \in \mathcal{C}^0_{[a,b]})$.

(P) Dc. un sp. vect. V peste K e finit generat, at. $\forall$ 2 baze au acelasi nr. de vectori.

Dem. Cons. $\{v_1, \dots, v_n\} = B_1$

si $\{e_1, \dots, e_m\} = B_2$.

$$v_1 = a_{11} e_1 + a_{12} e_2 + \dots + a_{1m} e_m$$

$$\vdots$$

$$v_n = a_{n1} e_1 + \dots + a_{nm} e_m$$

Pp. că $m > n \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists$ nec. secundare $\Rightarrow$ unii vectori e vor putea să fie scriși față de alți vectori e $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ „se strică" liniar independența vectorilor e $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ contradicție (B_e e bază)

Analog pt. $n > m$.

$\Rightarrow n = m$

Ex. 1:

$V = \mathbb{R}^n$, $K = \mathbb{R}$

$e_1 = (1, 0, \ldots, 0)$

$e_2 = (0, 1, \ldots, 0)$

$\vdots$

$e_n = (0, 0, \ldots, 1)$

} = bază canonică

Ex. 2:

$V = \mathbb{R}_n[X]$, $K = \mathbb{R}$

$e_1 = 1$

$e_2 = X^1$

$\vdots$

$e_n = X^n$

$\Big\}$ = bază canonică

Ex. 3:

$V = \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$, $K = \mathbb{R}$

$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$; $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ ...

= bază canonică

$E_{ij} = (e_{ls})_{\substack{1 \le l \le n \\ 1 \le s \le m}}$ $\quad e_{ls} = \begin{cases} 1, & (l,s) = (i,j) \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$

Ex. 4:

$V = \mathbb{R}^5$, $K = \mathbb{R}$

$\{v_1 = (-1, 1, 3),\ v_2 = (0, 1, 1),\ v_3 = (1, 0, 0)\}$ = bază

Liniar independenți

$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = (0, 0, 0)$

$\alpha(-1, 1, 3) + \beta(0, 1, 1) + \gamma(1, 0, 0) = (0, 0, 0)$

$(-\alpha, \alpha, 3\alpha) + (0, \beta, \beta) + (\gamma, 0, 0) = (0, 0, 0)$

$(-\alpha + \gamma, \alpha + \beta, 3\alpha + \beta) = (0, 0, 0) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\alpha + \gamma^2 = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \\ 3\alpha + \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \gamma^2 = 0 \\ \alpha = -\beta = 0 \\ -3\beta + \beta = 2\beta = 0 \Rightarrow \beta = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow \{v_1, v_2, v_3\}$ = liniar independenți

Sistem de generatori

Fie $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$. Căutăm $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ aî.

$(a,b,c) = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = -\alpha + \gamma \\ b = \alpha + \beta \\ c = 3\alpha + \beta \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = \dfrac{a-b}{2} \\ \beta = b - \dfrac{c-b}{2} \\ \gamma = a + \dfrac{c-b}{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow (\alpha, \beta, \gamma)$ = coordonatele lui v relativ la baza $\{v_1, v_2, v_3\}$